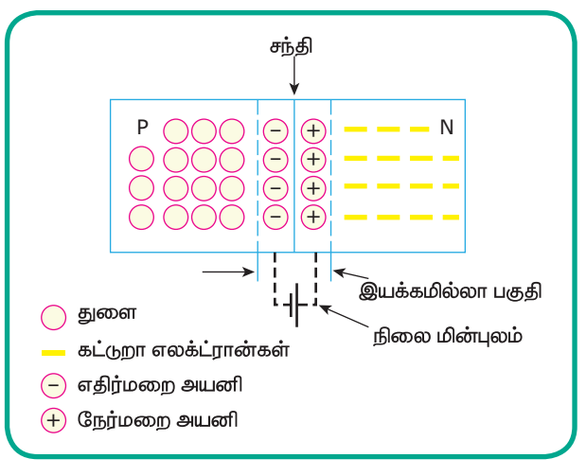
எனவே 'P' வகைக் குறைகடத்தியில் துளைகள் பெரும்பான்மையான கடத்திகளாக அமைகின்றன. ஒரு மின்னழுத்தம் கொடுக்கும் போது ஒரு அணுவில் உள்ள எலக்ட்ரான், அடுத்த அணுவிலுள்ள துளைகளுக்கு இடம் பெயர்ந்து புதியதாக ஒரு துளையை உண்டாக்குகிறது. இந்தத் துளை அடுத்த அணுவின் எலக்ட்ரான் மூலம் நிரப்பப்படுவதால் அந்த அணுவில் மற்றொரு துளை உண்டாகிறது. இந்நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. அதாவது எலக்ட்ரான் நேர்மறை முனையை நோக்கியும், துளைகள் எதிர்மறை முனையை நோக்கியும் நகர்கின்றன. மூன்று எலக்ட்ரான்களைக் கொண்ட கலப்புத் தனிமத்தை ஏற்போர் கலப்புத் தனிமம் என்கிறோம்.

3.10 PN சந்தி

ஒரு 'P' வகைக் குறை கடத்தியும் ஒரு 'N' வகைக் குறை கடத்தியும் குறிப்பிட்ட அளவு எடுக்கப்பட்டு இணைத்து, சந்தி உருவாக்கப்படுகிறது. இவை இரண்டும் சந்திக்கும் இடம் தான் PN சந்தி (Junction) என அழைக்கப்படுகிறது.



படம் 3.26

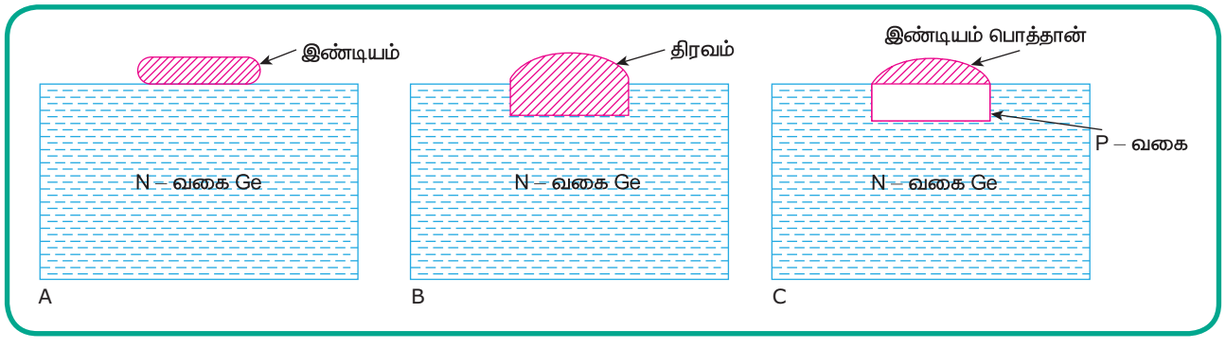
P.N சந்தி குணங்கள்

ஒரு 'P' வகைக் குறைகடத்தியும், ஒரு 'N' வகைக் குறைகடத்தியும் படம் 3.30ல் காட்டியுள்ளபடி இணைக்கப்பட்டால்,முன்னதில்உள்ளதுளைகளும், பின்னதில் உள்ள எலக்ட்ரான்களும் விரைந்து சென்று ஒன்றோடொன்று இணைந்து தங்களுடைய மின் தன்மையை இழந்து சம நிலை (நியூட்ரல்) ஆகிவிடும் என சாதாரணமாகக் கருதலாம். ஆனால் அவ்வாறு நிகழ்வதில்லை. 'N' வகையிலுள்ள சில கடத்தும் எலக்ட்ரான்கள், 'P' வகையிலுள்ள துளைகளுடன் இணைந்து விடுகின்றன. இவ்வாறு ஏற்பட்ட எலக்ட்ரான்களின் இழப்பு N வகையை நேர்மறை மின்னேற்றம் பெறச்செய்கிறது. அது போலவே துளைகளை இழந்த 'P' வகை எதிர்மறை மின்னேற்றம் பெறுகிறது. இதன் காரணமாக சந்திப்பில் ஒரு வெறுமை பிரதேசம் (depletion region) உண்டாகிறது. அப்பகுதியில் துளைகளோ, கடத்தும் எலக்ட்ரான்களோ இருப்பதில்லை. இரண்டு பகுதிகளில் உண்டாகி இருக்கும் மின்னேற்றம் மேற்கொண்டு எலக்ட்ரான் – துளை இணைப்பு நடைபெறாமல் செய்கின்றன. இந்த மின்னேற்றம் காரணமாக உண்டாகும் மின்னழுத்தத்தைத் தடை மின்னழுத்தம் (Barrier Potential) என்கிறோம். இந்தத் தடை மின்னழுத்தம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இதன் அளவு சுமார் 0.5 V அளவில் இருக்கும். டிப்ளீசன் ரீஜன் எனப்படும் வெறுமை பிரேதசம் சுமார் 0.0005 mm அளவில் இருக்கும்.

3.10.1 PN சந்தி முன்னோக்கு சார்பு (Forward bias)

படத்தில் (3.34) PN சந்தி ஒரு DC மின்னழுத்தத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பது காட்டப்பட்டுள்ளது.

மின்கலத்தின் நேர்மறை முனை சந்தியின் P பகுதியோடும், எதிர்மறை முனை N பகுதியோடும் இணைக்கப்பட்டிருப்பதால், இது முன்னோக்கு சார்பு எனப்படும்.



படம் 3.27

EE_Tamil_Chapter03.indd 75 11/10/2020 1:01:04 PM